Introduction to Feynman Diagrams and Quantum Field Theory with Applications to Solid State Physics

Vorlesungsmitschrift

Dozent: Prof. Dr. Frank Jahnke

Mitschrift: Bastian Koberg

18. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Wechselwirkendes Elektronengas **1**

1.1 Reduzierte Dichtematrizen und Propagatoren 1

1.2 Verschiedene GF und ihre Eigenschaften im thermodynamischen Gleichgewicht 6

0. Motivation

Vielteilchenproblem:

- Praktisch unmöglich, Vielteilchen-Wellenfunktionen zu berechnen.
- Unendliche Hierarchie von Bewegungsgleichungen.

Lösung:

- Neue Formulierung.
- Informationsüberschuss eliminieren.

1 Wechselwirkendes Elektronengas

1.1 Reduzierte Dichtematrizen und Propagatoren

Reduzierte Dichtematrix

Mit dem Statistischen Operator ϱ gilt für ein beliebigen Erwartungswert:$\langle A \rangle = \mathrm{Sp}\{\varrho A\}$. Wir betrachten ein N-Teilchen-System. Für einen Einteilchenoperator gilt: $A = \sum\limits_i A_i$ wobei A_i auf den Zustand des i-ten Teilchen wirkt.

Wir benutzen die N-Teilchen-Basis:

$$\mathbb{1} = \int dq_1 \dots dq_N \; |q_1 \dots q_N\rangle \langle q_1 \dots q_N| \tag{1.1.1}$$

$\hookrightarrow$ Vollständigkeitsrelation

Damit:

$$\begin{aligned}
\langle A \rangle &= \int dq_1 \dots dq_N \, \langle q_1 \dots q_N| \, \varrho A \, |q_1 \dots q_N\rangle \\
&= \int dq_1 \dots dq_N \int dq_1{}' \dots dq_N{}' \; \underbrace{\langle q_1 \dots q_N| \, \varrho \, |q_1{}' \dots q_N{}'\rangle}_{\text{Dichtematrix}} \underbrace{\langle q_1{}' \dots q_N{}'| \, A \, |q_1 \dots q_N\rangle}_{\text{Matrixelement}} \\
&= N \int dq_1 \dots dq_N \int dq_1{}' \dots dq_N{}' \; \langle q_1{}'| \, A_1 \, |q_1\rangle \; \underbrace{\langle q_2{}' \dots q_N{}'| \, |q_2 \dots q_N\rangle}_{\delta_{ij}\text{(Orthogonalität der Basis)}} \langle q_1 \dots q_N| \, \varrho \, |q_1{}' \dots q_N{}'\rangle \\
&= \int dq_1 \int dq_1{}' \; \langle q_1{}'| \, A_1 \, |q_1\rangle \; \varrho(q_1, q_1{}') \quad (*)
\end{aligned} \tag{1.1.2}$$

$$\begin{aligned}
\varrho(q_1, q_1{}') &= N \int dq_2 \dots dq_N \; \langle q_1, q_2, \dots, q_N| \, \varrho \, |q_1{}', q_2, \dots, q_N\rangle \\
&= N \, \mathrm{Sp}_{2\dots N}\{\varrho\}
\end{aligned} \tag{1.1.3}$$

$\hookrightarrow$ reduzierte Einteilchen-Dichtematrix (Abspuren der vollen Dichtematrix)

$\Rightarrow$ Für die Berechnung von Einteilchenoperatoren bedarf es nur der Einteilchendichtematrix.
$\Rightarrow$ Vielteilchentheorie über reduzierte Dichtematrizen formulieren um den Informationsüberschuss zu beseitigen.

Feldoperatoren in 2. Quantisierung

Man kann Operatoren auch durch Feldoperatoren 2. Quantisierung formulieren

$$A = \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \; \langle \vec{r}', s' | \, A \, | \vec{r}, s \rangle \; \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}')\psi_s(\vec{r}) \tag{1.1.4}$$

Mit dem statistischen Operator folgt für den Erwartungswert:

$$\langle A \rangle = \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \; \langle \vec{r}', s' | \, A \, | \vec{r}, s \rangle \; \mathrm{Sp}\{\varrho \, \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t)\psi_s(\vec{r}, t)\} \quad (**) \tag{1.1.5}$$

Vergleich von (*) und (**) liefert die reduzierte Einteilchen-Dichtematrix in 2. Quantisierung:

$$\varrho_{ss'}(\vec{r}, \vec{r}'; t) = \mathrm{Sp}\{\varrho \, \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t)\psi_s(\vec{r}, t)\} = \left\langle \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t)\psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle \tag{1.1.6}$$

Die Diagonalelemente der reduzierten Einteilen-Dichtematrix ist der Erwartungswert der Teilchendichte

$$\langle \varrho(\vec{r}, t) \rangle = \sum_s \varrho_{ss}(\vec{r}, \vec{r}) \tag{1.1.7}$$

Propagatoren

Zur Untersuchung der Bewegungsgleichung bilden wir die Zeitableitung der reduzierten Dichtematrix:

$$\frac{\partial}{\partial t} \varrho_{ss'}(\vec{r}, \vec{r}', t) = \left\langle \frac{\partial}{\partial t} \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t) \, \psi_s(\vec{r}, t) + \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t) \, \frac{\partial}{\partial t} \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle \tag{1.1.8}$$

Bisher: Heisenberg-Bewegungsgleichung für einzeitige Funktionen.
Jetzt: zweizeitige Funktionen. Man setzt für ein t ein t' ein. Weil ohne Beschränkung der Allgemein kann man es so verallgemeinern.

$$\begin{aligned} \left\langle \psi^\dagger_s(\vec{r}, t)\psi_{s'}(\vec{r}', t') \right\rangle &= -i\hbar G^<_{ss'}(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \\ \left\langle \psi_s(\vec{r}, t)\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t') \right\rangle &= i\hbar G^>_{ss'}(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \end{aligned} \tag{1.1.9}$$

Das sind zwei verschiedene Größen da es keinen zweizeitgen Kommutator gibt, und sie also nicht so einfach zu vertauschen sind.

Im Grundzustand $|\phi_G\rangle$ ist der statistische Operator der Projektionsoperator $\varrho = |\phi_G\rangle\langle\phi_G|$.

$$\begin{aligned}\langle A\rangle = \mathrm{Sp}\{\varrho A\} &= \sum_i \langle i|\,|\phi_G\rangle\langle\phi_G|\,A_i\,|i\rangle \\ &= \sum_i \langle\phi_G|\,A_i\,|i\rangle\langle i|\,|\phi_G\rangle \\ &= \langle\phi_G|\,A\,|\phi_G\rangle\end{aligned} \tag{1.1.10}$$

Für $G^>$ folgt im Zustand $|\phi_G\rangle$:

$$i\,G^>_{ss'}(\vec{r},t;\vec{r}',t') = \langle\phi_G|\ \underbrace{\psi_s(\vec{r},t)}_{\substack{\text{Vernichtung } e^- \\ \text{mit } s \text{ bei } \vec{r},t}}\ \underbrace{\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}',t')}_{\substack{\text{Erzeugung } e^- \\ \text{mit } s' \text{ bei } \vec{r}',t'}}\ |\phi_G\rangle\,, \qquad t > t' \tag{1.1.11}$$

Interpretation: Wahrscheinlichkeitsamplitude, dass ein Teilchen mit Spin s am Ort $\vec{r}$ zur Zeit t erzeugt wird und darauf zur Zeit t' ein Teilchen mit s' an Stelle $\vec{r}'$ gefunden/vernichtet werden kann.
$\Rightarrow$ Elektronenpropagator für den Grundzustand

Analoge Anschauungen gelten für die zweite Formel aus 1.1.9 und damit den Lochpropagator

$$-i\hbar\,G^<_{ss'}(\vec{r},t;\vec{r}',t') = \langle\phi_G|\ \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}',t')\,\psi_s(\vec{r},t)\ |\phi_G\rangle\,, \qquad t < t' \tag{1.1.12}$$

Vorl. 10.04.2026

Kompakte Schreibweise und zeitgeordnete Green-Funktionen

Kompakte Schreibweise für die Argumente: $\left\{\vec{r}_1, t_1, s_1\right\} \equiv 1$
Im Heisenberg-Bild gilt damit kurz: $\psi_{s_1}(t_i) = \psi_{H,(1)} = \psi(1)$
Für die freie Green-Funktion schreibt man: $G^{\gtrless}_{s_1 s_2}(\vec{r}_1, t_1; \vec{r}_2, t_2) = G^{\gtrless}(1,2)$

Kombination der Propagatoren zur Green-Funktion

Da die beiden Propagatoren für unterschiedliche Zeitbereiche/Zeitfälle gelten, lassen sie sich zusammenfassen zu:

$$G(1,1') = \begin{cases} G^>(1,1') = -\frac{i}{\hbar}\left\langle\psi(1)\psi^\dagger(1')\right\rangle, & t_1 > t_1{}' \\ G^<(1,1') = \ \ \frac{i}{\hbar}\left\langle\psi^\dagger(1')\psi(1)\right\rangle, & t_1 < t_1{}' \end{cases} \tag{1.1.13}$$

Alternative Schreibweise mit der Heaviside-Funktion $\Theta(t)$:

$$G(1,1') = \Theta(t_1 - t_1{}')\,G^>(1,1') + \Theta(t_1{}' - t_1)\,G^<(1,1') \tag{1.1.14}$$

Der Zeitordnungsoperator T ordnet Feldoperatoren mit zunehmender Zeit nach links (late left). Für Fermionen entsteht bei jeder Vertauschung ein Minuszeichen. T hat nichts mit dem Kommutator zu tun, sondern wirkt nur bei ungleichen Zeiten.

$$G(1,1') = -\frac{i}{\hbar} \left\langle T\left[\psi(1)\psi^\dagger(1')\right]\right\rangle \tag{1.1.15}$$

Eigenschaften/Informationen der GF

Die Green-Funktion G heißt daher Einteilchen-zeitgeordnete (kausale) Green-Funktion.

- Vorteile der Verwendung von G
  - Feynman-Regeln für die systematische Berechnung von Green-Funktionen sind für die zeitgeordnete Green-Funktion am einfachsten.
- Die Einteilchen-Green-Funktion enthält folgende Information:
  1. Erwartungswerte von Einteilchenoperatoren
  2. Erwartungswert der Gesamtenergie $\langle H\rangle$
  3. Anregungsspektrum des Vielteilchensystems

<u>1. Erwartungswert von Einteilchenoperatoren:</u>

$$\begin{aligned} A(t) &= \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \; \langle \vec{r}', s'| A |\vec{r}, s\rangle \; \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t)\, \psi_s(\vec{r}, t) \\ &\downarrow \\ \langle A\rangle &= \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \; \langle \vec{r}', s'| A |\vec{r}, s\rangle \; \underbrace{\left\langle \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t)\psi_s(\vec{r}, t)\right\rangle}_{-i\hbar G^<_{ss'}(\vec{r},t;\vec{r}',t)} \end{aligned} \tag{1.1.16}$$

und mit der Vorschrift gleicher Zeiten als Grenzwert: $t_+ = t + \varepsilon$, $\varepsilon \to 0, \varepsilon > 0$:

Insbesondere fuer lokale Operatoren die nur an einem Ort wirken, also keine Uebergaenge $\vec{r} \to \vec{r}'$ mit $\vec{r} \neq \vec{r}'$ erzeugen. Dadurch kollabiert der allgemeine Kernel auf einen Term proportional zu einer Deltafunktion: $\langle \vec{r}', s'| A |\vec{r}, s\rangle = A_{s's}(\vec{r})\, \delta(\vec{r} - \vec{r}')$

$$\begin{aligned} A(t) &= \sum_{s,s'} \int d^3r \, \psi^\dagger_s(\vec{r}, t)\, A_{ss'}(\vec{r})\, \psi_s(\vec{r}, t) \\ &\downarrow \\ \langle A(t)\rangle &= \sum_{s,s'} \int d^3r \, \lim_{\vec{r}'\to\vec{r}} A_{ss'}(\vec{r}) \left[-i\hbar\, G_{s's}(\vec{r}, t; \vec{r}', t_+)\right] \end{aligned} \tag{1.1.17}$$

Der Limes wird erst ausgeführt, nachdem der Operator auf die Green-Funktion angewendet

wurde. Das wird gemacht damit A nur auf den linken Teil in der GF wirkt.

Beispiele:

$$\begin{aligned}\langle n(\vec{r})\rangle &= \sum_s \left\langle \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \\ &= -i\hbar \sum_s G_{ss}(\vec{r},t;\vec{r},t_+)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle T\rangle &= \sum_s \int d^3r \left\langle \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right)\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \\ &= \sum_s \int d^3r \lim_{\vec{r}'\to\vec{r}}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_{\vec{r}}\right)\left[-i\hbar\, G_{ss}(\vec{r},t;\vec{r}',t_+)\right]\end{aligned}$$

<u>2. Hamiltonoperator verwenden:</u>

$$\begin{aligned}H &= \sum_s \int d^3r\, \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right)\psi_s(\vec{r},t) \\ &= \frac{1}{2}\sum_{s,s'}\int d^3r \int d^3r''\, \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}'')\, \psi_{s'}(\vec{r}'',t)\psi_s(\vec{r},t)\end{aligned} \tag{1.1.18}$$

Zur Formulierung der Heisenberg-Bewegungsgleichung:

$$\begin{aligned}i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_s(\vec{r},t) &= -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\,\psi_s(\vec{r},t) \\ &\quad + \sum_{s''}\int d^3r''\, \psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}'')\, \psi_{s''}(\vec{r}'',t)\psi_s(\vec{r},t)\end{aligned} \tag{1.1.19}$$

Multipliziere von links mit $\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}',t')$ und bilde den Erwartungswert:

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right)\left\langle\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}',t')\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle = \sum_{s''}\int d^3r''\, \left\langle\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}',t')\psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}'')\, \psi_{s''}(\vec{r}'',t)\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \tag{1.1.20}$$

Potentialenergie:

$$\begin{aligned}\langle V\rangle &= \frac{1}{2}\sum_{s,s''}\int d^3r \int d^3r''\, \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}'')\, \psi_{s''}(\vec{r}'',t)\psi_s(\vec{r},t) \\ &= \frac{1}{2}\sum_s\int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}'\to\vec{r}\\ t'\to t}}\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right)\left\langle\psi_s^\dagger(\vec{r}',t')\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \\ &= -\frac{i\hbar}{2}\sum_s\int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}'\to\vec{r}\\ t'\to t_+}}\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) G_{ss}(\vec{r},t;\vec{r}',t'_+)\end{aligned} \tag{1.1.21}$$

Um von Zeile 1 auf Zeile 2 zu kommen benutzt man die oben angegebene Heisenberg-Erwartungswert-Gleichung. Ausdruck in der 1. Zeile ist bis auf den Faktor $\frac{1}{2}\sum_s\int d^3r$ sowie die Bedingung $t'=t$ identisch mit dem Ausdruck aus der Bewegungsgleichung oben.

Das zusaetzliche t' dient nur dazu, dass ∂_t ausschliesslich auf $\psi_s(\vec{r},t)$ wirkt und nicht auf $\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}',t')$. Das ist dieselbe Begründung wie für das $\vec{r}'$

Zusammen folgt:

$$\begin{aligned}\langle H\rangle &= \langle T\rangle + \langle V\rangle \\ &= -\frac{i\hbar}{2}\sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}'\to\vec{r}\\ t'\to t_+}} \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) G_{ss}(\vec{r},t;\vec{r}',t')\end{aligned} \tag{1.1.22}$$

3. Folgt im nächsten Abschnitt

Vorl. 13.04.2026

1.2 Verschiedene GF und ihre Eigenschaften

Beschreibung von Propagatoren

Die Betrachtung ist für ein system im thermodynamischen Gleichgewicht allerdings nicht bei $T = 0$ ≡Grundzustand.

- Erwartungswert: $\langle \dots \rangle = \mathrm{Sp}\{\varrho \dots\}$
- Statistischer Operator: $\varrho = \frac{e^{-\beta(H-\mu N)}}{\mathcal{Z}}$
- Zustandssumme: $\mathcal{Z} = \mathrm{Sp}\left\{e^{-\beta(H-\mu N)}\right\}$

Da hier Operatoren zeitabhängig sind, sind sie im Heisenberg-Bild; $_H$ weggelassen.

- Propagatoren und Green-Funktionen:

$$\begin{aligned}G^>(1,1') &= -\frac{i}{\hbar}\left\langle \psi(1)\psi^\dagger(1')\right\rangle, \\ G^<(1,1') &= +\frac{i}{\hbar}\left\langle \psi^\dagger(1')\psi(1)\right\rangle, \\ G(1,1') &= -\frac{i}{\hbar}\left\langle T\left[\psi(1)\psi^\dagger(1')\right]\right\rangle.\end{aligned}$$

- Vollständiger Satz von Eigenfunktionen:

$$\begin{aligned}\mathbb{1} &= \sum_n |\Phi_n\rangle\langle\Phi_n|, \\ H|\Phi_n\rangle = E_n|\Phi_n\rangle, &\qquad N|\Phi_n\rangle = N_n|\Phi_n\rangle\end{aligned} \tag{1.2.1}$$

Daraus folgt für $G^{>}$:

$$
\begin{aligned}
G^{>}(1,1') &= -\frac{i}{\hbar}\sum_n \langle\Phi_n|\,\varrho\,\psi(1)\,\psi^\dagger(1')\,|\Phi_n\rangle \\
&= -\frac{i}{\hbar}\sum_n \langle\Phi_n|\,\varrho\,\mathbb{1}\,\psi(1)\,\mathbb{1}\,\psi^\dagger(1')\,|\Phi_n\rangle \\
&= -\frac{i}{\hbar}\sum_{n,m} \underbrace{\underbrace{\langle\Phi_n|\,\varrho\,|\Phi_n\rangle}_{e^{\beta(\Omega-E_n+\mu N_n)}}}_{\omega_n}\delta_{nl}\quad \langle\Phi_n|\,\psi(1)\,|\Phi_m\rangle\,\langle\Phi_m|\,\psi^\dagger(1')\,|\Phi_n\rangle\,,
\end{aligned}
\tag{1.2.2}
$$

- Für Heisenberg Operatoren gilt:

$$
\begin{aligned}
\psi(1) &= e^{\frac{i}{\hbar}Ht_1}\,\psi_{s_1}(\vec{r}_1)\,e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_1}, \\
\psi^\dagger(1') &= e^{\frac{i}{\hbar}Ht_1{}'}\,\psi^\dagger_{s_1{}'}(\vec{r}_1{}')\,e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_1{}'}.
\end{aligned}
$$

Daraus folgt:

$$
G^{>}(1,1') = -\frac{i}{\hbar}\sum_{m,n}\omega_n\,\langle\Phi_n|\,\psi_{s_1}(\vec{r}_1)\,|\Phi_m\rangle\,\langle\Phi_m|\,\psi^\dagger_{s_1{}'}(\vec{r}_1{}')\,|\Phi_n\rangle\,e^{\frac{i}{\hbar}(E_n-E_m)(t_1-t_1{}')}, \tag{1.2.3}
$$

$$
\begin{aligned}
G^{<}(1,1') &= \frac{i}{\hbar}\sum_{m,n}\omega_n\,\langle\Phi_n|\,\psi^\dagger_{s_1{}'}(\vec{r}_1{}')\,|\Phi_m\rangle\,\langle\Phi_m|\,\psi_{s_1}(\vec{r}_1)\,|\Phi_n\rangle\,e^{-\frac{i}{\hbar}(E_n-E_m)(t_1-t_1{}')} \\
&\overset{m\leftrightarrow n}{=} \frac{i}{\hbar}\sum_{m,n}\omega_m\,\langle\Phi_n|\,\psi_{s_1}(\vec{r}_1)\,|\Phi_m\rangle\,\langle\Phi_m|\,\psi^\dagger_{s_1{}'}(\vec{r}_1{}')\,|\Phi_n\rangle\,e^{\frac{i}{\hbar}(E_n-E_m)(t_1-t_1{}')}.
\end{aligned}
\tag{1.2.4}
$$

Aus den Matrixelementen $\langle\Phi_m|\,\psi^\dagger\,|\Phi_n\rangle$ und $\langle\Phi_n|\,\psi\,|\Phi_m\rangle$ folgt $N_m = N_n + 1$. Das folgt, da nachdem bspw. $\psi^\dagger$ auf $|\Phi_n\rangle$ angewandt wurde, müssen der neue Zustand und Φ_m dieselbe Anzahl an Teilchen haben. Ansonsten ist $\langle\Phi_m|\,\psi^\dagger\,|\Phi_n\rangle = 0$. Daraus folgt:

$$
\begin{aligned}
\omega_m &= e^{\beta(\Omega-E_m+\mu N_m)} \\
&= e^{\beta(\Omega-E_n+\mu N_n)}\,e^{-\beta[(E_m-E_n)+\mu(N_m-N_n)]} \\
&= e^{\beta(\Omega-E_n+\mu N_n)}\,e^{-\beta[(E_m-E_n)+\mu]}
\end{aligned}
\tag{1.2.5}
$$

- Fouriertransformierte Propagatoren: Allgemein gilt die Fouriertransformation:

$$
G^{\gtrless}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} d(t_1 - t_1{}')\,e^{i\omega(t_1-t_1{}')}\,G^{\gtrless}(t_1 - t_1{}').
$$

Wir schreiben $G^{\gtrless}(t_1 - t_1{}')$, weil $G^{\gtrless}$ in der obigen Darstellung effektiv nur von $t_1 - t_1{}'$ abhängt.

Mit der Definition der Deltafunktion:

$$\int_{-\infty}^{\infty} d(t_1 - t_1{}')\, e^{i\left(\omega - \frac{E_m - E_n}{\hbar}\right)(t_1 - t_1{}')} = 2\pi\, \delta\Big(\omega - \frac{E_m - E_n}{\hbar}\Big)\,.$$

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\,\delta(x).$$

folgt die Fouriertransformierte:

$$G^{\gtrless}(\omega) = \mp 2\pi i \sum_{m,n} \omega_n \underbrace{\begin{cases} 1 \\ e^{-\beta(\hbar\omega - \mu)} \end{cases}}_{\substack{\text{Unterschied zwischen} \\ G^{>} \text{ und } G^{<}}} \langle \ldots \rangle\, \langle \ldots \rangle\, \delta(\hbar\omega - (E_m - E_n))\,. \tag{1.2.6}$$

Spektralfunktion

$$\hat{G}(\omega) = G^{>}(\omega) - G^{<}(\omega) \tag{1.2.7}$$

Ortsargumente sind hier nicht mitgeschrieben.

- Im thermodynamischen Gleichgewicht gilt:

$$\hat{G}(\omega) = -2\pi i \sum_{m,n} \omega_n \left(1 + e^{-\beta(\hbar\omega - \mu)}\right) \langle \ldots \rangle\, \langle \ldots \rangle\, \delta(\hbar\omega - (E_m - E_n))\,. \tag{1.2.8}$$

Damit hat $\hat{G}(\omega)$ Peaks an den Übergangsenergien des Vielteilchensystems.

- Zusammenhang zur Fermi-Funktion:

$$f(\omega) = \frac{1}{e^{\beta(\hbar\omega - \mu)} + 1} \tag{1.2.9}$$

$$\hat{G}(\omega) = \left(1 + e^{-\beta(\hbar\omega - \mu)}\right) G^{>}(\omega) \tag{1.2.10}$$

Damit folgt im thermodynamischen Gleichgewicht (KMS-Relation):

$$G^{>}(\omega) = [1 - f(\omega)]\, \hat{G}(\omega), \tag{1.2.11}$$

$$G^{<}(\omega) = -f(\omega)\hat{G}(\omega). \tag{1.2.12}$$

$\Rightarrow$ Fluktuations-dissipations-Theorem

- Normierung der Spektralfunktion Ausgehend vom zeitabhängigen Greenschen Funktional $G(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}'; t_1 - t_1{}')$ führt eine Fourier-Transformation in der Zeit zum frequenzabhängigen Ausdruck $G(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}'; \omega)$, der weiterhin im Ortsraum definiert ist. Erst durch eine zusätzliche Fourier-Transformation in der Ortsdifferenz $(\vec{r}_1 - \vec{r}_1{}')$ erhält man den impulsaufgelösten Greenschen Funktional $\hat{G}_{\vec{k}}(\omega)$. Damit beschreibt $\hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}', \omega)$ lokale spektrale Eigenschaf-

ten, während $\hat{G}_{\vec{k}}(\omega)$ die energieabhängige Struktur eines Zustands mit Impuls $\vec{k}$ liefert.

$$\hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}', \omega) = G^{>}(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}', \omega) - G^{<}(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}', \omega) \tag{1.2.13}$$

$$= \int d(t_1 - t_1{}')\, e^{i\omega(t_1 - t_1{}')} \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \left[\left\langle \psi(\vec{r}_1, t_1)\psi^\dagger(\vec{r}_1{}', t_1{}')\right\rangle + \left\langle \psi^\dagger(\vec{r}_1{}', t_1{}')\psi(\vec{r}_1, t_1)\right\rangle\right]. \tag{1.2.14}$$

Daraus folgt die Normierung:

$$\int \frac{d\omega}{2\pi}\, \hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}', \omega) = \int d(t_1 - t_1{}') \underbrace{\int \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega(t_1 - t_1{}')}}_{\delta(t_1 - t_1{}')} \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \langle \cdots \rangle \tag{1.2.15}$$

$$= \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \left[\left\langle \psi(\vec{r}_1, t_1)\psi^\dagger(\vec{r}_1{}', t_1)\right\rangle + \left\langle \psi^\dagger(\vec{r}_1{}', t_1)\psi(\vec{r}_1, t_1)\right\rangle\right]_{t = t_1{}'} \tag{1.2.16}$$

$$= \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \delta(\vec{r}_1 - \vec{r}_1{}'). \tag{1.2.17}$$

Für die impulsaufgelöste Spektralfunktion:

$$\hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = \int d^3(\vec{r}_1 - \vec{r}_1{}')\, e^{-i\vec{k}\cdot(\vec{r}_1 - \vec{r}_1{}')}\, \hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}', \omega) \tag{1.2.18}$$

gilts dann:

$$\int \frac{d\omega}{2\pi}\, i\hbar\, \hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = 1. \tag{1.2.19}$$

Außerdem ergibt sich für die Zustandsdichte des wechselwirkenden Vielteilchensystems

$$\varrho(\omega) = \int \frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3}\, i\hbar\, \hat{G}_{\vec{k}}(\omega). \tag{1.2.20}$$

Vorl. 17.04.2026

Literatur

[1] A. A. Abrikosov, L. P. Gorkov, and I. E. Dzyaloshinski. *Methods of Quantum Field Theory in Statistical Physics*. Prentice-Hall, 1963.

[2] DuBois, Korenman, and Danielwicz. Original papers on non-equilibrium many-body theory. Placeholder entry; replace with concrete article metadata if needed.

[3] Alexander L. Fetter and John Dirk Walecka. *Quantum Theory of Many-Particle Systems*. McGraw-Hill, 1971.

[4] Hartmut Haug and Antti-Pekka Jauho. *Quantum Kinetics in Transport and Optics of Semiconductors*. Springer, 2 edition, 2008.

[5] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, and L. P. Pitaevskii. *Statistical Physics, Part 2*, volume 9 of *Course of Theoretical Physics*. Pergamon Press, 1980.

[6] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, and L. P. Pitaevskii. *Physical Kinetics*, volume 10 of *Course of Theoretical Physics*. Pergamon Press, 1981.

[7] Gerald D. Mahan. *Many-Particle Physics*. Springer, 3 edition, 2000.

[8] Richard D. Mattuck. *A Guide to Feynman Diagrams in the Many-Body Problem*. McGraw-Hill, 1976.

[9] Wilhelm Schäfer and Martin Wegener. *Semiconductor Optics and Transport Phenomena*. Springer, 2002.